13 Modelo reducido de combustión

Se considera un modelo reducido de combustión que describe la interacción entre la concentración de combustible, la temperatura y una variable térmica interna (ver [1]):

$$\begin{aligned}\dot{Y} &= -k_0 e^{-E/(RT)} Y,\\ \dot{T} &= q k_0 e^{-E/(RT)} Y - h(T - T_a),\\ \dot{z} &= \alpha(T - z) + \beta Y.\end{aligned}$$

donde:

- Y: concentración del combustible,
- T: temperatura,
- z: variable térmica interna.

13.1 Valores de parámetros y condiciones iniciales

Condiciones iniciales:

$$Y(0) = 1, \qquad T(0) = 300 \text{ K}, \qquad z(0) = 300 \text{ K}.$$

Parámetros:

Parámetro	**Valor**	**Unidad**	**Parámetro**	**Valor**	**Unidad**
k_0	10^4	s^{-1}	E/R	5000	K
q	100	K	h	0.5	s^{-1}
T_a	300	K	α	0.1	s^{-1}
β	10	$\text{K}\,\text{s}^{-1}$			

Para la simulación:

$$t \in [0, 2] \text{ s}, \qquad N = 5000.$$

Bibliografía

[1] Forman A. Williams. *Combustion Theory*. Benjamin Cummings, 1985.